

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Proyecto:

Sistema de Drones para Mensaje Encriptados

PONDERACIÓN: 30 pts

 **Tiempo estimado: 40 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART.....	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver.....	4
4.2 Alcance del proyecto	4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	4
4.4 Entregables	4
5. Material de apoyo	5
6. Metodología.....	5
7. Cronograma.....	6
8. Rúbrica de Calificación.....	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Detalle de la Calificación	7
8.3 Comentarios Generales.....	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad	Cumplir con las restricciones del proyecto, manejo correcto de releases y documentación técnica.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Desarrollar soluciones web utilizando C#, Razor, XML, Graphviz y estructuras de datos dinámicas implementadas manualmente mediante Programación Orientada a Objetos.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

Pensamiento lógico, resolución de problemas, gestión de versiones con GitHub, documentación técnica y diseño de soluciones eficientes.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Diseñar e implementar una aplicación web en C# con Razor capaz de procesar archivos XML, gestionar drones y generar instrucciones óptimas para transmitir mensajes encriptados utilizando estructuras de datos propias antes de la fecha de entrega establecida.

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Implementar un sistema de drones en C#.	Procesar mensajes y generar XML correctamente.	Utilizando Razor, Graphviz y TDAs propios.	Para simular comunicación encriptada eficiente.	Antes de la fecha límite del proyecto.

3. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de gestión para el despliegue de drones, denominado "Dron-X", desarrollado para el Ministerio de la Defensa de Guatemala. El sistema optimiza el envío de mensajes codificados a través de drones que operan en cuadrículas bidimensionales. Integra el uso de archivos XML, memoria dinámica mediante Tipos de Datos Abstractos (TDA) propios y representaciones gráficas en Graphviz.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

El ministerio de la Defensa de Guatemala ha creado un acuerdo de colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo de este acuerdo es crear una nueva tecnología que permita el envío de mensajes encriptados de tal forma que no puedan ser interceptados y descifrados por personal o instituciones no autorizadas. Para lograr este fin, se ha creado un sistema con 2 componentes. Un componente emisor del mensaje y un componente receptor del mensaje. La Facultad de Ingeniería propone un diseño que funcionará con "n" drones, los cuales podrán subir una cantidad de metros y emitir una luz led de alta emisión de tal forma que dependiendo del dron que emita la luz y la altura a la que la emita, representará una letra del alfabeto, de esta forma, el componente receptor podrá medir alturas y determinar qué dron emitió el haz de luz, decodificar cada letra y finalmente obtener el mensaje que se desea transmitir. Cada día, el ministerio de defensa creará una tabla como la siguiente:

8		X	Y	Z
7	T	U	V	W
6	M	Q	R	S
5	N	Ñ	O	P
4	K	L	L	E

3	H	I	A	J
2	E	F	G	A
1	A	B	C	D
Altura (mts)	Dron01	Dron02	Dron03	Dron04

Tabla 1 – Sistema de drones generado por el ejército de Guatemala (OJO: El Dron01 a 8 metros representa un espacio en blanco)

Cada dron es capaz de realizar las siguientes acciones:

1. Subir 1 metro
2. Bajar 1 metro
3. Esperar
4. Emitir luz de alta energía

El sistema debe cumplir las siguientes reglas:

- a. Solo un dron puede **emitir luz de alta energía** en un tiempo dado t.
- b. Un dron puede representar una misma letra en distintas alturas para aumentar la seguridad del sistema.
- c. Un dron tarda 1 segundo en subir o bajar un metro, y 1 segundo en encender o apagar la luz.

Para transmitir un mensaje, se envía al sistema una secuencia de instrucciones que indica el orden en el que cada dron debe encender su luz y la altura en que debe hacerlo. Por ejemplo, si el mensaje es "Hello World", se podría usar la siguiente secuencia (Tabla 2):

Dron01,3	-	Dron01 a 3 metros (representa la H)
Dron04,4	-	Dron04 a 4 metros (representa la E)
Dron03,4	-	Dron03 a 4 metros (representa la L)
Dron02,4	-	Dron02 a 4 metros (representa la L)
Dron03,5	-	Dron03 a 5 metros (representa la O)
Dron01,8	-	Dron01 a 8 metros (representa el espacio en blanco)
Dron04,7	-	Dron07 a 7 metros (representa la W)
Dron03,5	-	Dron03 a 5 metros (representa la O)
Dron03,6	-	Dron03 a 6 metros (representa la R)
Dron03,4	-	Dron03 a 4 metros (representa la L)
Dron04,1	-	Dron04 a 1 metros (representa la D)

Tabla 2 – Ejemplo de instrucciones para emitir el mensaje "Hello World"

Debido a que una misma letra puede representarse en diferentes alturas y/o en drones distintos, un mismo mensaje puede generarse mediante múltiples secuencias de instrucciones.

El sistema receptor será capaz de detectar la altura y el dron correspondiente. Con esta información, buscará en la tabla generada por el Ministerio de la Defensa la letra asociada, lo que permitirá reconstruir el mensaje original.

Usted ha sido contratado por la Facultad de Ingeniería de la USAC para desarrollar un software que controle el sistema emisor de drones y que, a partir de las instrucciones recibidas, genere el mensaje en el menor tiempo posible.

El sistema debe ser capaz de manejar hasta 200 drones y alturas de 1 a 100 metros.

Ejemplo de funcionalidad para 3 drones con un límite de 7 metros de altura

Definición del sistema de drones

Altura (mts)	DronX	DronY	DronZ
1	A	2	B
2	I	C	C
3	D	P	E
4	F	G	H
5	I	L	O
6	J	M	P
7	K	N	Q

Mensaje que se desea enviar al sistema de drones

Instrucción
DronX,2
DronY,3
DronZ,2
DronY,1

Instrucciones detalladas que se deben enviar al sistema de drones para que emita el mensaje encriptado (optimizando el tiempo para generar el mensaje)

Tiempo (seg)	DronX	DronY	DronZ
1	Subir	Subir	Subir
2	Subir	Subir	Subir
3	Emitir luz	Subir	Esperar
4	Esperar	Emitir luz	Esperar
5	Esperar	bajar	Emitir luz
6	Esperar	bajar	Esperar
7	Esperar	Emitir luz	Esperar

En este ejemplo, el tiempo óptimo para emitir el mensaje haciendo que el sistema de drones encienda sus luces en las alturas determinadas por el set de instrucciones es de 7 segundos. El mensaje enviado es el siguiente: IPC2

ENTRADA

Se podrá utilizar un archivo en formato XML para crear una configuración inicial que facilite la evaluación de la funcionalidad del software desarrollado.

entrada.xml

```
?xml version="1.0"?>
<config>
  <listaDrones>
    <dron> [valorAlfanumerico] </dron>
    ...
  </listaDrones>
  <listaSistemasDrones>
    <sistemaDrones nombre="NombreSistemaDrones">
      <alturaMaxima>[valorNumerico]</alturaMaxima>
      <cantidadDrones>[valorNumerico]</cantidadDrones>
      <contenido>
        <dron> [valorAlfanumerico] </dron>
        <alturas>
          <altura valor="valorAltura"> [valorAlfanumerico] </altura>
          ...
        </alturas>
      </contenido>
      ...
    </sistemaDrones>
    ...
  </listaSistemasDrones>
  <listaMensajes>
    <Mensaje nombre="NombreMensaje">
      <sistemaDrones>[valorAlfanumerico]</sistemaDrones>
      <instrucciones>
        <instruccion dron="NombreDron">[valorNumericoAltura]</instruccion>
        ...
      </instrucciones>
    </Mensaje>
    ...
  </listaMensajes>
</config>
```


SALIDA

Se debe generar un archivo en formato XML que muestre el detalle de instrucciones para enviar los mensajes configurados en los distintos sistemas de drones y el tiempo óptimo necesario para enviar dichos mensajes.

Salida.xml

```
?xml version="1.0"?>
<respuesta>
<listaMensajes>
<mensaje nombre="nombreMensaje">
<sistemaDrones>[valorAlfanumerico]</sistemaDrones>
<tiempoOptimo>[valorNumerico]</tiempoOptimo>
<mensajeRecibido>[valorAlfanumerico]</mensajeRecibido>
<instrucciones>
<tiempo valor="valorNumerico">
<acciones>
<dron nombre="valorAlfanumerico"> [valorAccionDron] </dron>
...
</acciones>
</tiempo>
...
</instrucciones>
</mensaje>
...
</listaMensajes>
</respuesta>
```

INTERFAZ DE USUARIO

Se debe crear una interfaz de usuario fácil de utilizar e intuitiva que permita al usuario realizar las siguientes funciones:

- a. Inicialización – Para que el sistema pueda inicializarse sin ninguna información previa.
- b. Cargar un archivo XML de entrada
- c. Generar un archivo XML de salida
- d. Gestión de drones
 - a. Ver listado de drones ordenado alfabéticamente
 - b. Agregar un nuevo dron (debe ser un nombre único en el software)
- e. Gestión de sistemas de drones
 - a. Ver gráficamente listado de sistemas de drones (utilizando Graphviz)
- f. Gestión de Mensajes

- a. Ver listado de mensajes y sus instrucciones (ordenado alfabéticamente por nombre del mensaje)
- b. Ver instrucciones para enviar un mensaje
 - i. Seleccionar un mensaje
 - ii. Mostrar el nombre sistema de drones a utilizar, el mensaje que se enviará y el tiempo óptimo para que el sistema de drones muestre el mensaje
 - iii. Ver gráficamente (utilizando Graphviz) el listado de instrucciones que se debe enviar al sistema de drones para que genere el mensaje en un tiempo óptimo.
- g. Ayuda – Mostrar la información del estudiante y un link hacia la documentación del proyecto.
- h. Debe ser implementada utilizando una interfaz web.

CONSIDERACIONES

Se deberá realizar la implementación utilizando programación orientada a objetos, algoritmos desarrollados por el estudiante e implementación de estructuras a través de Tipos de Dato Abstracto (TDAs) propios del estudiante, es decir, no deben utilizar estructuras de datos propias de C# (ListedLink, List, Queue, Stack, etc.). El estudiante deberá abstraer la información y definir qué estructuras implementar para construir la solución. Debe utilizarse versionamiento para el desarrollo del proyecto. Se utilizará la plataforma Github en la cual se debe crear un repositorio en el que se gestionará el proyecto. Se deben realizar 4 releases o versiones del proyecto (Se sugiere desarrollar un Release por semana). Se deberá agregar a sus respectivos auxiliares como colaboradores del repositorio. El último release será el release final y se deberá de realizar antes de entregar el proyecto en la fecha estipulada.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Lectura de XML de entrada (drones, sistemas de drones, mensajes e instrucciones)
- simulación y decodificación de mensajes
- cálculo del tiempo óptimo
- generación de archivo XML de salida
- interfaz web ASP.NET Razor con gestión de drones, sistemas, mensajes y reportes Graphviz
- uso obligatorio de TDAs propios y POO
- 4 releases en GitHub
- documentación (ensayo + diagrama de clases).

Alcance opcional:

- Soporte para instrucciones complejas (Archivo de Entrada 2)
- mejoras visuales en la interfaz
- diagramas de actividades en la documentación.

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software (IDE)	Visual Studio 2022 / Visual Studio Code
Obligatorio	Plataforma/Framework	ASP.NET Core con Razor
Obligatorio	Plataforma	Github

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
------	-------------

Repositorio GitHub	Código fuente del proyecto
Documentación	Ensayo y diagramas
Releases	4 releases mínimos

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación oficial	https://learn.microsoft.com/	Documentación de C# y ASP.NET

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Pasos a seguir:

1. Paso 1: Diseñar las clases y TDAs
Descripción: Investigación de la estructura del XML de entrada para diseñar las listas enlazadas, pilas o colas propias que almacenarán los drones, sistemas y mensajes. En esta fase se define el diagrama de clases para asegurar el cumplimiento del paradigma POO.

2. Paso 2: Implementación del Módulo de Carga (XML)
Descripción: Desarrollo de la lógica de lectura utilizando librerías de C# para parsear los archivos .xml. Los datos extraídos deben instanciarse inmediatamente en las estructuras de datos (TDAs) creadas en el paso anterior.
3. Paso 3: Desarrollo del Algoritmo de Simulación
Descripción: Codificación de la lógica de movimiento de los drones dentro de la cuadrícula. Se deben implementar los cálculos para determinar el tiempo óptimo (pasos de tiempo) necesarios para que cada drone alcance su posición y emita la señal del mensaje.
4. Paso 4: Generación de Reportes y Salida
Descripción: Integración con Graphviz para la visualización de los estados de los drones y configuración de los sistemas. Simultáneamente, se programa la generación del archivo XML de salida con los resultados de la simulación.
5. Paso 5: Pruebas, Documentación y Despliegue
Descripción: Validación del sistema con los archivos de entrada de prueba para asegurar la precisión de los tiempos. Se finalizan los manuales técnico y de usuario, y se preparan los *releases* en el repositorio de GitHub para la entrega final.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Release 1 - Lectura XML y TDAs	2026-03-01	2026-03-07
Release 2 - Simulación básica y archivo de entrada 1	2026-03-08	2026-03-20
Release 3 - Interfaz web y reportes Graphviz	2026-03-21	2026-03-30

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Repositorio GitHub	Repositorio accesible y con releases	
POO	Uso obligatorio de programación orientada a objetos	
TDAs propios	No utilizar listas nativas de C#	
Documentación	Entrega del ensayo y diagramas	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Gestión de drones y sistemas	20	Descripción	Implementa correctamente la administración de drones, mensajes y sistemas.	Presenta errores en la administración de drones, mensajes o sistemas, afectando el funcionamiento general del proyecto.	
			Rango del punteo	12 - 20/	0 – 11/	
1.2	Interfaz web y reportes	20	Descripción	Implementa Razor y reportes Graphviz funcionales.	La interfaz Razor o los reportes Graphviz son incompletos, presentan errores o no cumplen con los requisitos solicitados.	

			Rango del punteo	12 – 20/	0 – 11/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	60				
2.1	Lectura y procesamiento XML	15	Descripción	Carga y generación correcta de archivos XML.	La lectura o generación de archivos XML contiene errores de estructura, procesamiento o validación.	
			Rango del punteo	10 - 15/	0 - 9/	
2.2	Optimización de instrucciones	15	Descripción	Calcula tiempos óptimos y simula correctamente drones.	El cálculo de tiempos óptimos y la simulación de drones presentan inconsistencias o resultados incorrectos.	
			Rango del punteo	10 - 15/	0 - 9/	
2.3	Uso de TDAs y POO	20	Descripción	Implementa estructuras dinámicas propias y programación orientada a objetos.	Las estructuras dinámicas implementadas presentan errores, o se evidencia un uso incorrecto de programación orientada a objetos.	

			Rango del punteo	13 - 20/	0 - 12/	
2.4	Documentación y releases	10	Descripción	Entrega documentación y control de versiones adecuado.	La documentación entregada es incompleta, poco clara o no se evidencia un adecuado control de versiones y releases.	
			Rango del Punteo	6 - 10/	0 - 6/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
